

2.工程的建立与程序下载

1.3.3 Keil 工程建立

安装完成后，启动 Keil 软件，会弹出图 2-9 所示界面，然后弹出 Keil 工作界面如图 2-10 所示。



图 2-9 启动 keil 界面

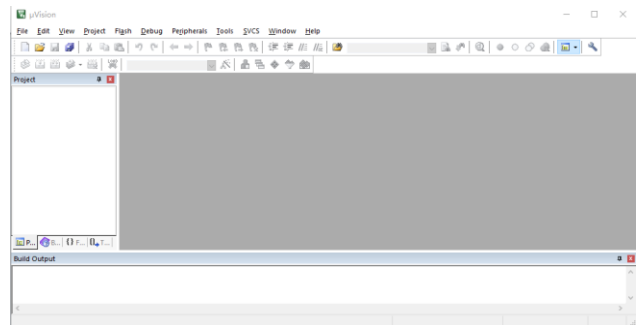


图 2-10 keil 工作界面

该界面里常用的部分菜单命令和具体描述见表 2-1。

菜单命令	菜单名称	描述
File 文件	New	创建一个新的源文件或者文本文件
	Open	打开已有文件
	Close	关闭当前文件
	Save	保存当前文件
	Save as	保存并重命名当前文件
	Save all	保存所有打开的文件
Edit 编辑	Undo	撤销上一次操作
	Redo	重做
	Cut	剪切
	Copy	复制

	Paste	粘贴
	Find	查找
	Replace	替换
Project 工程	New Vision Project	创建新的工程文件
	New Multi- Project Workspace	创建工程工作空间
	Open Project	打开已有的工程文件
	Close Project	关闭工程
Debug 调试	Start/Stop Debug Session	启动/停止调试模式
	Run	运行直到下一个有效的断点
	Stop	停止当前程序运行
	Step Over	单步运行程序
	Run to Cursor Line	运行到光标处
	Show next Statement	显示下一条执行的语句/指令

下面介绍 Keil 软件的建立、编译和调试

(1) 新建一个新工程。单击【Project】菜单中的【New uVision Project...】选项，如图 2-11 所示。

(2) 选择工程要保存的路径，输入工程文件名。Keil 的一个工程里面通常包含很多小文件，为了方便管理，我们将一个工程放到一个独立文件夹中，比如保存到 Example 文件夹，可在电脑桌面或者其他路径中建立 Example 文件夹。图 2-12 中工程文件名可填 Example2_1，要注意保存路径，找到刚才建立的 Example 文件夹，然后单击【保存】按钮。工程建立后，此工程名变为 Example2_1.uv2。

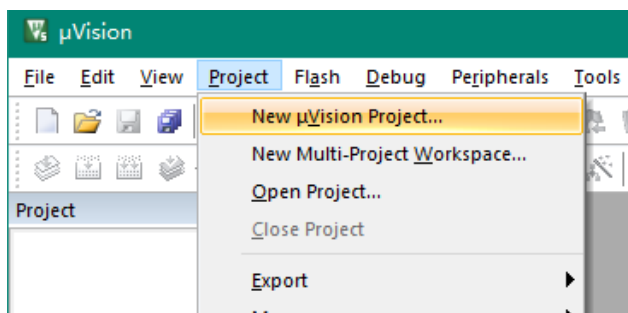


图 2-11 新建立工程

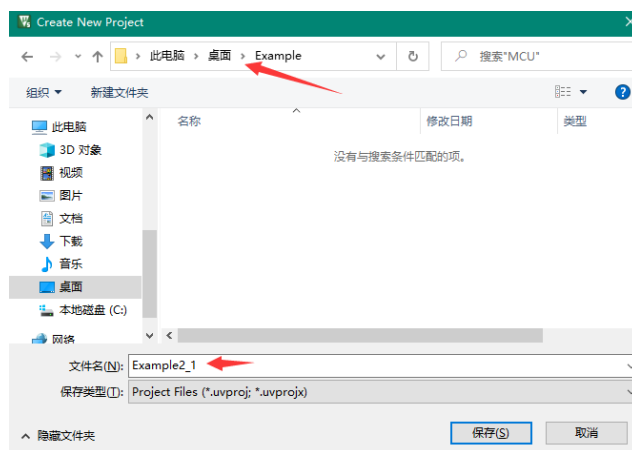


图 2-12 保存工程

(3) 这时会弹出一个对话框，要求用户选择单片机的型号，可以根据用户使用的单片机型号来选择。Keil C51 几乎支持所有的 51 内核的单片机，实验板上用的是 IAP15F2K61S2，我们在对话框中找不到这个型号的单片机。因为 51 内核单片机具有通用性，所以我们在这里可以任选一款 89C52 型号，可以在搜索框中输入【89C52】这样的关键词就能快速搜索到所需型号。在这里选择 AT89C52 来说明，如图 2-13 所示。选中 AT89C52 之后，右边【Description】栏中是对该型号单片机的基本说明，我们可以单击其他型号单片机浏览一下其功能特点，然后单击【OK】按钮。

(4) 选择完单片机型号后，会弹出是否添加启动文件的窗口，如图 2-14 所示界面，选择【否】就行，其实选择【是】也完全没有影响，只是会在工程中添加一个【STARTUP】的启动文件，无视就行。

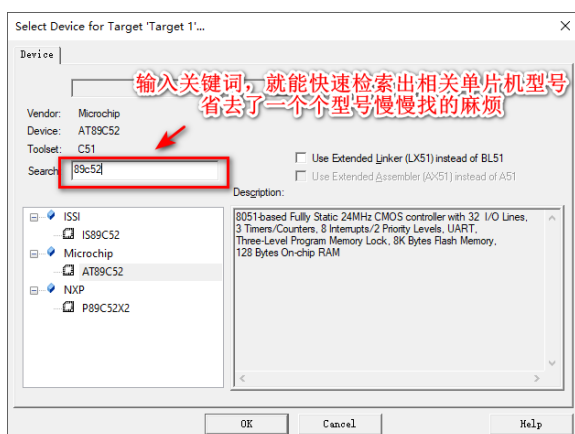


图 2-13 选择单片机型号

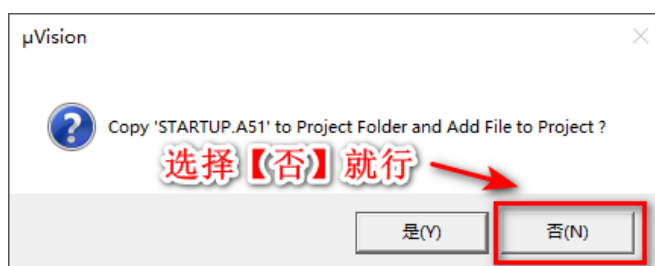


图 2-14 添加启动文件选择

此时，一个新的项目文件创建完成。接下来我们添加文件和代码。

(5) 单击【File】菜单中的【New】菜单项。新建文件后弹出窗口界面为空白文本框，可以在 text1 中编写 C 语言程序，例如编写点亮第一个发光二极管程序，程序代码清单如 2-1 所示。

代码清单 2-1 点亮第一个发光二极管程序

```

#include <reg52.h>

sbit HC138_A=P2^5;
sbit HC138_B=P2^6;
sbit HC138_C=P2^7;
sbit led1=P0^0;

void main( )
{
    HC138_C=1;
    HC138_B=0;
    HC138_A=0;
    led1=0;
}

```

添加完程序后，Keil C51 会自动识别关键字，并以不同的颜色提示用户注意，减少用户编写程序出现的错误，从而提高编程效率。

(6) 此时这个新建文件与我们刚刚建立的工程还没有直接的联系，单击图标，或选择 File→save 命令，弹出窗口界面如图 2-15 所示，在【文件名 (N)】栏中，输入要保存的文件名，同时必须输入正确的扩展名。注意：如果用 C 语言编写的程序，扩展名必须为.c；如果用汇编语言编写的程序，则扩展名必须为.asm。这里的文件名不一定要和工程名相同，可以随意填写文件名，然后单击【保存】按钮。

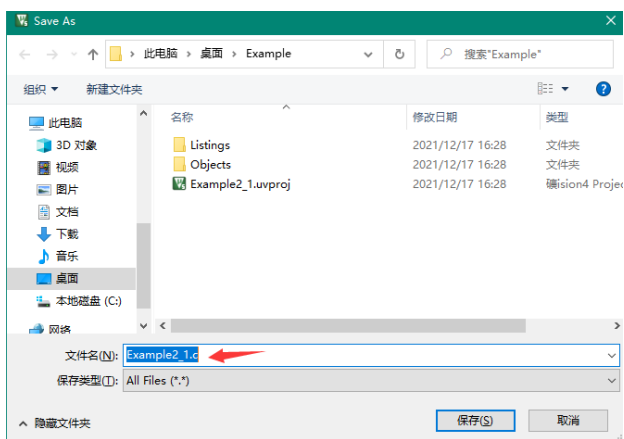


图 2-15 保存文件

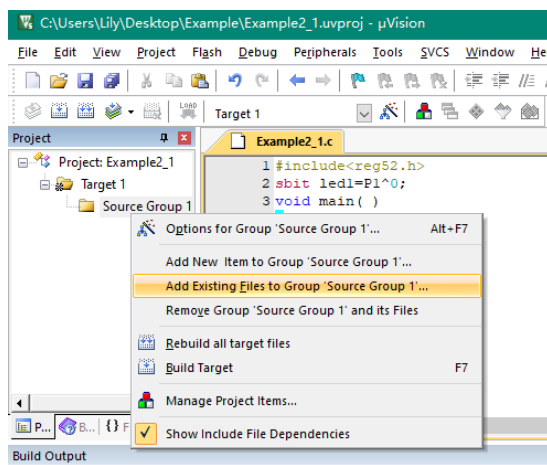


图 2-16 将文件加入工程

(7) 回到编辑界面，单击【Target 1】前面“+”号，然后用鼠标右键单击【Source Group 1】，会出现如图 2-16 所示界面，然后选择【Add Existing Files to Group ‘Source Group 1’】。

在弹出对话框选中【Example2_1.c】，单击【Add】按钮，文件类型是.c，再单击【Close】按钮，如图 2-17 所示。再单击左侧【Source Group 1】前面的“+”号，显示窗口如图 2-18 所示。这时可以看到【Source Group 1】文件夹中多了一个子项【Example2_1】，当一个工程中有多个代码文件时，都要加在这个文件夹下，这时源代码文件就与工程关联起来了。

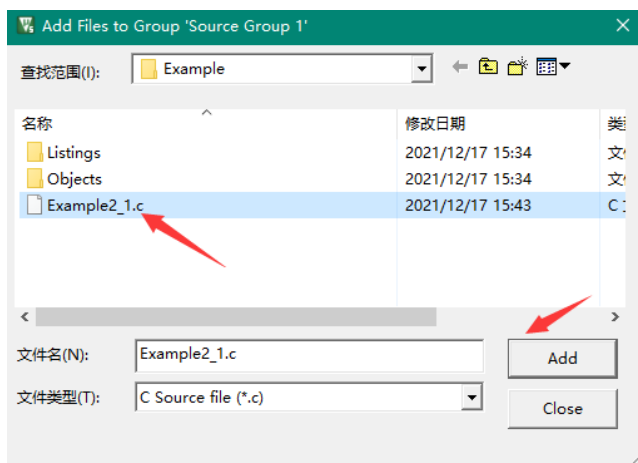


图 2-17 选中文件

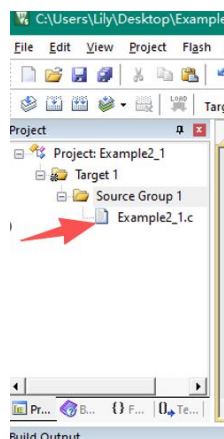


图 2-18 将文件加入工程后界面

(8) 接下来我们编译此工程，来检验编写的程序是否有错误。先保存文件再单击“全部编译”的快捷图标, 或者鼠标单击 Project→built target。建议大家每次编译前都先保存一下文件，避免编译导致电脑死机重启，程序消失。若编译的结果没有错误，则会出现如图 2-19 所示界面；若编译有错误，会出现如图 2-20 所示错误；若编译结果是没有错误，但是有警告，说明程序执行是没有错误的，但是有些程序没有用上或者其他原因。

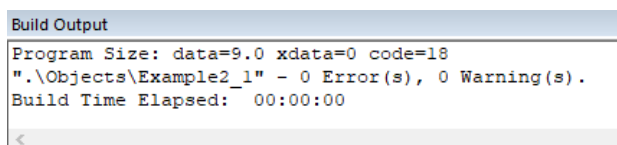


图 2-19 编译成功界面

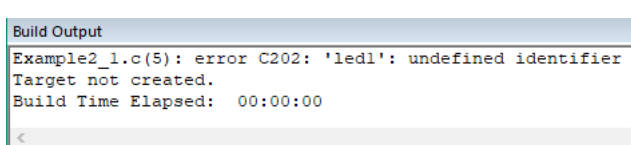


图 2-20 编译错误界面

接下来介绍程序出现错误时候如何查找错误。这里我们把代码清单中的第 5 行的分号去掉，再单击全部编译快捷键，可以看出编译过程出现了一处错误，有时会显示几条错误，其实这些错误并非真正的错误，而是当编译器发现有一个错误时，编译前自身无法完整编译完后续的代码而引发更多的错误。解决方法为：将错误信息窗口右侧的滚动条拖到最上面，双击第一条错误信息，可以看到 Keil 软件自动将错误定位，并且在代码行前面出现一个蓝色的箭头。需要说明的是，有些错误连 Keil 软件自身也不能准确显示错误信息，更不能准确定位错误位置，我们只能根据这个大概的位置和错误信息提示再自己查找和修改错误。双击错误信息后，显示界面如图 2-21 所示。

(9) 以上完成了工程建立、源代码编写，以及编译和调试。最后需要将调试好的程序下载到芯片中，通过软件驱使单片机硬件工作。首先生成 HEX 文件。

回到 Keil 编辑界面，单击【Project】菜单，然后从下拉菜单中单击【Options for Target ‘Target 1’】项，或直接单击界面上的工程设置选项快捷图标, 弹出如图 2-所示对话框，单击【Output】，然后在【Create HEX File】项前面打勾，再单击【OK】，使程序编译后产生 HEX 代码，供下载器软件下载到单片机中。注意：单片机只能下载 HEX 或 BIN 文件。最后我们再对工程编译一次，信息输出窗口如图 2-22 所示。

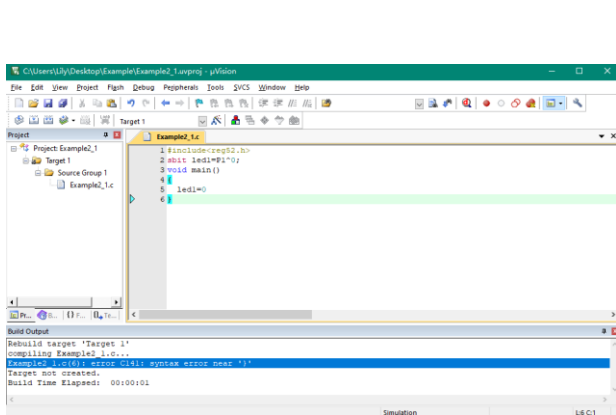


图 2-21 定位错误

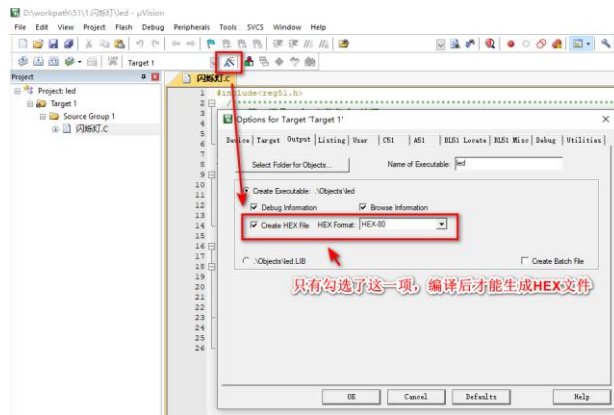


图 2-22 选择生成 HEX 文件

这时再点击全部编译快捷键 ，观察信息输出窗口多了一行“creating hex file from ‘example2_1’ ...”。注意：当创建一个工程并编译这个工程时，生成的 HEX 文件名与工程文件名是相同的，添加的源代码名可以有很多，但是 HEX 文件名只跟随工程文件名。下一步就可以将程序下载到芯片中了。

1.3.4 程序下载

STC-ISP 软件可以把项目的 HEX 文件下载到开发板单片机中。下载程序前要安装好开发平台的驱动程序（见 2.1.2 CH340 的安装）。最新版本的 STC-ISP 软件可以从 STC 官网免费下载。下载解压后无需安装，直接可以使用。

(1) 双击打开 STC-ISP 软件。

(2) 用 USB 把单片机与计算机连接，首先查看计算机设备管理器中，USB 连接的串口号。右键【我的电脑】选择管理，展开设备管理器-端口，如图 2-23 所示。

(3) 在 STC-ISP 烧写软件界面中，左上角中首先完成【单片机型号】选择，查看开发板上芯片的信号，这里要与开发板上型号一致，【串口号】选择与图 2-23 所示一致，选好后如图 2-24 所示。

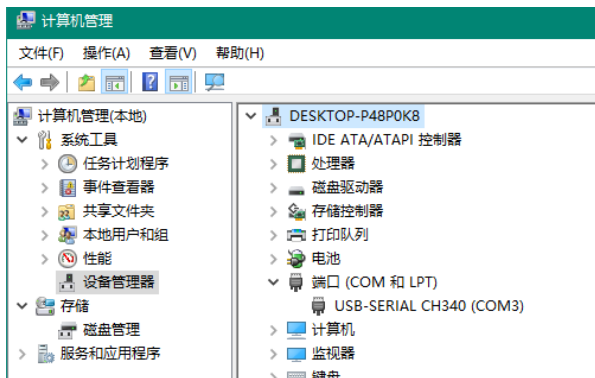


图 2-23 查看串口号



图 2-24 选择芯片型号

(4) 单击【打开程序文件】，则会弹出如图 2-25 所示的窗口，选择前面建立的路径文件中的.hex 文件，选中后单击打开。

(5) 单击【下载/编程】，会出现如图 2-26 所示的提示。这时再打开开发板的电源，这时会出现如图 2-27 所示界面提示，说明程序下载成功！这时你会看到第一个发光二极管被点亮了。

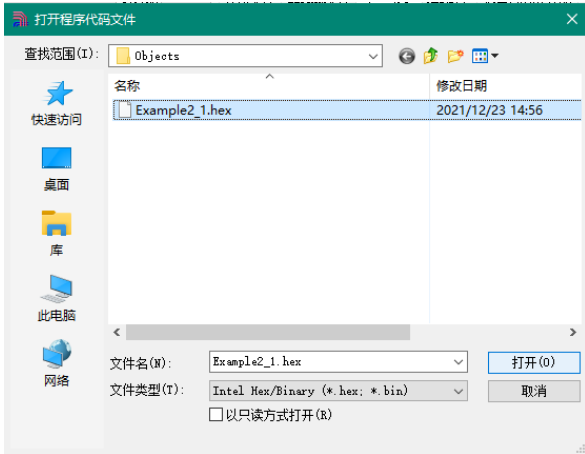


图 2-25 选择.hex 文件

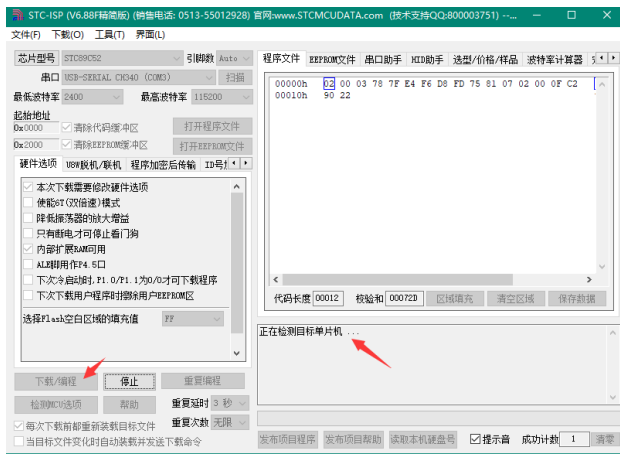


图 2-26 下载程序界面

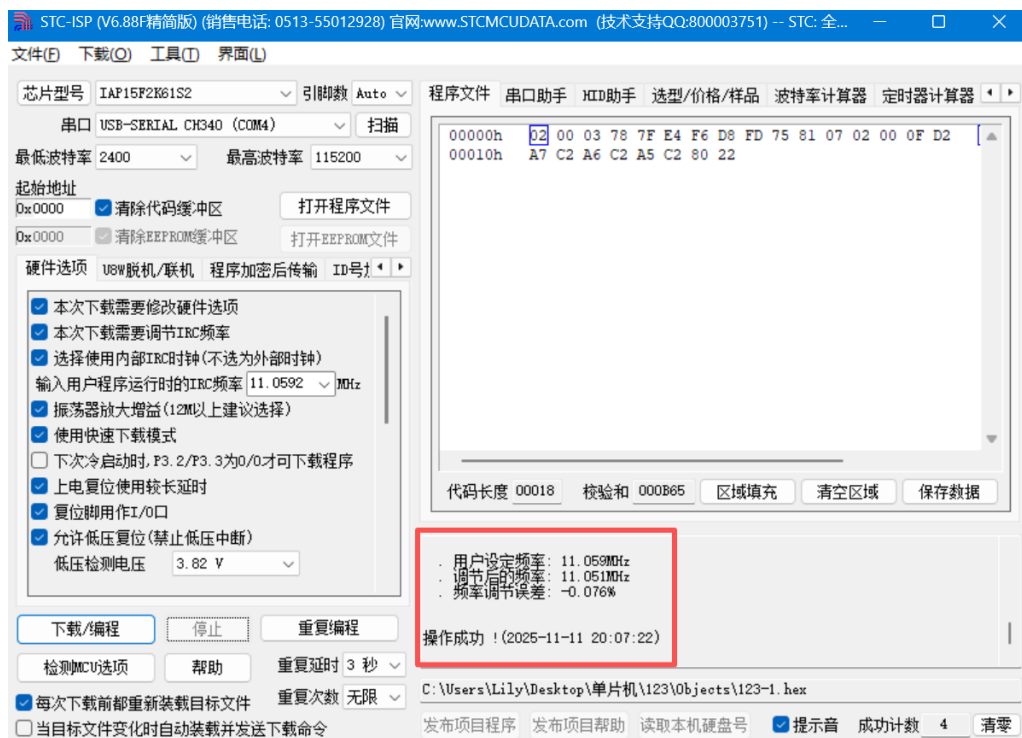


图 2-27

(6) 总结下载过程为：用 USB 把单片机与计算机连接→选择单片机型号→选择串口号→打开程序文件（前面建立的.hex 文件）→点击【下载/编程】按键→打开单片机开发板电源键→下载完成。